

Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su ideal de anulación es primo

Proposición 1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín no vacía, entonces

$$X \text{ es irreducible} \iff \mathbb{I}(X) \text{ es un ideal primo de } K[x_1, \dots, x_n].$$

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(X)$ es el **ideal de definición** de X .

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\mathbb{I}(X)$ no es primo. Entonces, como $X \neq \emptyset$, sabemos que $\mathbb{I}(X) \neq \langle 1 \rangle$ y, en consecuencia, $\exists p, q \in K[x_1, \dots, x_n]$ tales que $pq \in \mathbb{I}(X)$ pero $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Definimos las variedades algebraicas afines

$$X_1 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle p \rangle) \quad \wedge \quad X_2 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle q \rangle).$$

Entonces, $X_1, X_2 \subsetneq X$ porque $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Veamos que $X = X_1 \cup X_2$.

$\supset$ Es clara porque $X_1, X_2 \subset X$.

$\subset$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, supongamos que $a \notin X_1$, entonces $p(a) \neq 0$. Pero como $pq \in \mathbb{I}(X)$, tenemos que $0 = (pq)(a) = p(a)q(a)$ y, por tanto, $q(a) = 0$, luego $a \in X_2$. De igual forma, si $a \notin X_2$, entonces $a \in X_1$. Por tanto, $a \in X_1 \cup X_2$.

Es decir, hemos escrito X como la unión de dos variedades algebraicas afines propias, lo que contradice la irreducibilidad de X .

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que X no es irreducible, entonces $\exists X_1, X_2 \subsetneq X$ variedades algebraicas afines tales que $X = X_1 \cup X_2$. Entonces, $\mathbb{I}(X_1), \mathbb{I}(X_2) \supsetneq \mathbb{I}(X)$. Es decir, $\exists p \in \mathbb{I}(X_1) \setminus \mathbb{I}(X)$ y $\exists q \in \mathbb{I}(X_2) \setminus \mathbb{I}(X)$. Veamos que $pq \in \mathbb{I}(X)$.

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, entonces $a \in X_1$ o $a \in X_2$. Si $a \in X_1$, entonces $p(a) = 0$ y, por tanto, $(pq)(a) = p(a)q(a) = 0$. De igual forma, si $a \in X_2$, entonces $q(a) = 0$ y $(pq)(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in X : (pq)(a) = 0$ y deducimos que $pq \in \mathbb{I}(X)$. Pero como $p, q \notin \mathbb{I}(X)$, concluimos que $\mathbb{I}(X)$ no es primo, lo que contradice la hipótesis. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.